آشنایی با اثبات در هندسه

قضیه

بسیاری از مسائل ریاضی، فرض و حکم دارند. فرض، داده‌هایی از مسئله است که درستی آنها را می‌پذیریم. حکم، موضوعی است که باید درست یا نادرست بودنش را بررسی کنیم.

اگر به‌کمک فرض‌های مسئله و حقایقی که درستی آنها را پذیرفته‌ایم، توانستیم درست بودن حکم را نتیجه بگیریم، می‌توانیم به آن مسئله قضیه بگوییم.

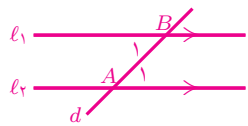
معمولاً ریاضی‌دان‌ها قضیه‌هایی را که در اثبات مسائل کاربرد فراوان دارند، نام‌گذاری می‌کنند.

چند قضیهٔ پرکاربرد

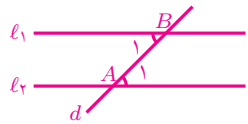
قضیه‌های زیر در حل مسائل هندسه کاربرد فراوان دارند. فرض و حکم هریک را بنویسید.

۱. **قضیهٔ زاویه‌های متقابل‌به‌رأس.** زاویه‌های متقابل‌به‌رأس برابرند.

۲. الف) **قضیهٔ خطوط موازی و مورب.** اگر خط d دو خط موازی ℓ_1 و ℓ_2 را قطع کند و زاویه‌های A_1 و B_1 را پدید آورد، آنگاه $\hat{A}_1 = \hat{B}_1$.



ب) **عکس قضیهٔ خطوط موازی و مورب.** اگر خط d دو خط ℓ_1 و ℓ_2 را قطع کند و زاویه‌های A_1 و B_1 پدید آیند به‌طوری‌که $\hat{A}_1 = \hat{B}_1$، آنگاه ℓ_1 و ℓ_2 موازی‌اند.



۳. **قضیهٔ مجموع زاویه‌های مثلث.** مجموع زاویه‌های هر مثلث ۱۸۰ درجه است.

۴. **قضیهٔ زاویهٔ خارجی مثلث.** اندازهٔ هر زاویهٔ خارجی در یک مثلث دلخواه برابر است با مجموع اندازه‌های زاویه‌های داخلی غیرمجاورش.

۵. **اصل[1] ض‌زض.** اگر دو ضلع و زاویهٔ بین آنها از مثلثی با دو ضلع و زاویهٔ بین آنها از مثلثی دیگر برابر باشند، آنگاه این دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

۶. **قضیهٔ زض‌ز.** اگر دو زاویه و ضلع بین آنها از مثلثی با دو زاویه و ضلع بین آنها از مثلثی دیگر برابر باشند، آنگاه این دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

۷. **قضیهٔ ض‌ض‌ض.** اگر سه ضلع از مثلثی با سه ضلع از مثلثی دیگر برابر باشد، آنگاه این دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

۸. **قضیهٔ زززض.** اگر دو زاویه و ضلع غیر بین آنها از یک مثلث با دو زاویه و ضلع غیر بین آنها از مثلثی دیگر، نظیر به نظیر برابر باشند، آنگاه این دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

۹. الف) **قضیهٔ عمودمنصّف.** هر نقطه روی عمودمنصّفِ یک پاره‌خط از دو سر آن پاره‌خط فاصلهٔ یکسان دارد.

ب) **عکس قضیهٔ عمودمنصّف.** اگر نقطه‌ای از دو سر یک پاره‌خط فاصلهٔ یکسان داشته باشد، این نقطه روی عمودمنصّف پاره‌خط قرار دارد.

۱۰. الف) **قضیهٔ مثلث متساوی‌الساقین.** در هر مثلث متساوی‌الساقین زاویه‌های پای ساق باهم برابرند.

ب) **عکس قضیهٔ مثلث متساوی‌الساقین.** اگر مثلثی دو زاویهٔ برابر داشته باشد، آن مثلث متساوی‌الساقین است.

۱۱. الف) **قضیهٔ فیثاغورس.** در هر مثلث قائم‌الزاویه مربع اندازهٔ وتر با مجموع مربع‌های اندازهٔ دو ضلع دیگر برابر است.

[1] در ریاضیات اصل، عبارتی است که درستی آن بدون استدلال پذیرفته می‌شود.

ب) **عکس قضیهٔ فیثاغورس.** اگر در مثلثی مربع اندازهٔ یک ضلع با مجموع مربع‌های اندازهٔ دو ضلع دیگر برابر باشد، آن مثلث قائم‌الزاویه است.

۱۲. **قضیهٔ وتر و یک ضلع.** اگر وتر و یک ضلع از یک مثلث قائم‌الزاویه با وتر و یک ضلع از مثلث قائم‌الزاویه‌ای دیگر برابر باشند، آنگاه این دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

۱۳. الف) **قضیهٔ نیم‌ساز.** هر نقطه روی نیم‌ساز یک زاویه از دو ضلع آن زاویه فاصلهٔ یکسان دارد.

ب) **عکس قضیهٔ نیم‌ساز.** اگر نقطه‌ای از دو ضلع یک زاویه فاصلهٔ یکسان داشته باشد، این نقطه روی نیم‌ساز آن زاویه قرار دارد.

۱۴. **قضیهٔ شعاع و مماس.** شعاع دایره در نقطهٔ تماس بر خط مماس عمود است.

۱۵. **قضیهٔ کمان و وتر.** وترهای نظیر دو کمان برابر، برابرند و برعکس.

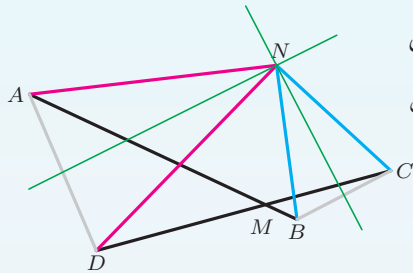
۱۶. **قضیهٔ زاویهٔ محاطی.** اندازهٔ هر زاویهٔ محاطی با نصف کمان روبه‌رو به آن زاویه برابر است.

مسائل

۱. دو پاره‌خط برابر AB و CD یکدیگر را در نقطهٔ M قطع کرده‌اند. عمودمنصّف‌های دو پاره‌خط AD و BC یکدیگر را در نقطهٔ N قطع کرده‌اند. اگر نقطهٔ N درون زاویهٔ AMC باشد، آنگاه ثابت کنید MN نیم‌ساز زاویهٔ AMC است.

بُرنا با استفاده از قضیه‌هایی که در بخش قبل آمده، این مسئله را حل کرده است. راه‌حل بُرنا را بررسی کنید. شما نیز در حل مسئله‌های بعدی (مانند راه‌حل بُرنا) نام هر قضیه‌ای را که از آن استفاده می‌کنید، ذکر نمایید.

راه‌حل بُرنا



چون نقطهٔ N روی عمودمنصّف‌های پاره‌خط‌های AD و BC قرار دارد، پس بنابه **قضیهٔ عمودمنصّف** داریم:

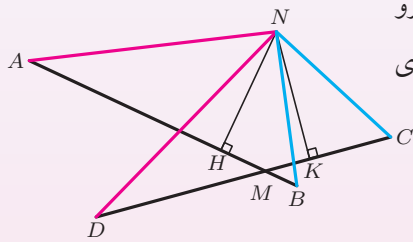
$$AN = DN \ (۱),\ BN = CN \ (۲)$$

حال می‌توانیم ثابت کنیم دو مثلث ABN و CDN هم‌نهشت‌اند.

$$\left.\begin{array}{ll} AB = CD & \text{فرض مسئله} \\ AN = DN & \text{بنابه (۱)} \\ BN = CN & \text{بنابه (۲)} \end{array}\right\} \xrightarrow{\text{قضیهٔ ض‌ض‌ض}} \overset{\triangle}{ABN} \cong \overset{\triangle}{CDN}$$

$$\xrightarrow{\text{بقیهٔ اجزای متناظر}} \begin{cases} A\hat{B}N = D\hat{C}N \ (۳) \\ N\hat{A}B = N\hat{D}C \\ B\hat{N}A = C\hat{N}D \end{cases}$$

برای اینکه نشان دهیم MN نیم‌ساز زاویهٔ AMC است از عکس قضیهٔ نیم‌ساز استفاده می‌کنیم. برای این کار کافی است ثابت کنیم نقطهٔ N از دو ضلع زاویهٔ AMC فاصلهٔ یکسان دارد.



بنابراین ثابت می‌کنیم که در شکل روبه‌رو دو پاره‌خط NH و NK برابرند. برای این کار نشان می‌دهیم:

$$\triangle BNH \cong \triangle CNK.$$

چون $BN = CN$ (بنابه ۱)، $A\hat{B}N = D\hat{C}N$ (بنابه ۲) و $N\hat{H}B = N\hat{K}C$ (هر دو قائمه‌اند)، پس بنابه قضیهٔ ززض، دو مثلث BNH و CNK هم‌نهشت‌اند. در نتیجه $NH = NK$.

۲. روی ضلع‌های مثلث ABC و در بیرون آن، مثلث‌های متساوی‌الاضلاع MAB، NBC و PAC رسم شده‌اند. ثابت کنید سه پاره‌خط MC، NA و PB برابرند.

۳. در مثلث ABC نیم‌ساز زاویه‌های A و B یکدیگر را در نقطهٔ O قطع کرده‌اند. ثابت کنید اگر از نقطهٔ O خطی موازی با AB رسم شود و ضلع‌های AC و BC را به‌ترتیب در D و E قطع کند، آنگاه اندازهٔ پاره‌خط DE با مجموع اندازه‌های AD و BE برابر است.

۴. چرا در قضیهٔ «زززض»، از عبارت «نظیر به نظیر» استفاده شده ولی در قضیهٔ «زضز» از عبارت «نظیر به نظیر» استفاده نشده است؟

۵. الف) درستی یا نادرستی عبارت زیر را بررسی کنید.

اگر دو ضلع از یک مثلث قائم‌الزاویه با دو ضلع از یک مثلث قائم‌الزاویهٔ دیگر برابر باشند، آنگاه این دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

ب) عبارت بالا چه تفاوتی با قضیهٔ وتر و یک ضلع دارد؟

۶. در چهارضلعی $ABCD$ عمودمنصّف‌های ضلع‌های AB و CD یکدیگر را روی ضلع AD قطع می‌کنند و $B\hat{A}D = C\hat{D}A$. ثابت کنید دو پاره‌خط AC و BD نیز برابرند.

۷. روی ربع دایرهٔ AOB امتداد دو وتر مساوی AM و BN یکدیگر را در نقطهٔ D قطع می‌کنند. ثابت کنید اندازهٔ $A\hat{O}D$ برابر ۴۵ درجه است.

۸. سه نقطهٔ A، B و C روی یک دایره چنان قرار دارند که دو وتر AB و BC برابرند. نقطهٔ D را روی این دایره چنان انتخاب می‌کنیم که $ABCD$ یک چهارضلعی باشد. ثابت کنید هر نقطه روی BD از دو پاره‌خط AD و CD فاصلهٔ یکسان دارد.

۹. در یک دایره قطر RS، عمودمنصّف وتر AB است. نقطهٔ دلخواه P را روی قطر RS در نظر بگیرید. اگر امتداد پاره‌خط‌های AP و BP دایره را به‌ترتیب در نقاط C و D قطع کرده باشند، آنگاه ثابت کنید پاره‌خط‌های AD و BC برابرند؛ همچنین پاره‌خط‌های AC و BD نیز برابرند.